



---

# PROYECTO FINAL DIEGO OVALLE

---

Entregable I



25 DE MARZO DE 2026  
BASE DE DATOS I  
Diego Alejandro Ovalle Pedroza

## 1. Análisis del Dominio y Levantamiento de Información

El sistema tiene como objetivo automatizar y estandarizar el registro de vehículos en Guatemala, permitiendo la gestión eficiente de los datos contenidos en la tarjeta de circulación y los registros de propiedad. La estructura propuesta garantiza la trazabilidad desde la creación de un usuario hasta la emisión de documentos legales y el control de pagos de impuestos (calcomanía).

### Entidades Identificadas

Se han determinado las siguientes entidades principales para el modelo de datos:

- **Usuario:** Gestiona el acceso y los roles dentro de la plataforma.
- **Propietario:** Almacena la información legal del dueño del vehículo, identificado por su NIT o CUI.
- **Vehículo:** Entidad central que registra las características técnicas y físicas de la unidad.
- **Marca y Línea Estilo:** Clasificación comercial para evitar la duplicidad de nombres de fabricantes.
- **Tipo de Uso:** Define si el vehículo es para fines particulares, comerciales o de transporte.
- **Certificado de Propiedad:** Documento que acredita la posesión legal del bien.
- **Tarjeta de Circulación:** Documento oficial que autoriza el tránsito en vías públicas.
- **Calcomanía:** Registro anual del pago de impuesto de circulación y su vigencia.

## 2. Atributos, Dominios y Llaves

Cada entidad sigue una estructura técnica definida para asegurar la integridad de la información en el motor de base de datos:

| <b>Entidad</b>      | <b>Atributos y Dominios</b>                                                                                                     | <b>Clave Primaria<br/>(PK)</b> | <b>Clave Foránea<br/>(FK)</b>     |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|
| <b>Usuario</b>      | username (varchar 50),<br>password_hash (varchar 255), rol<br>(varchar 20)                                                      | id_usuario                     | N/A                               |
| <b>Propietario</b>  | nit_cui (varchar 13), nombres<br>(varchar 100), apellidos (varchar<br>100), direccion (varchar 200),<br>fecha_nacimiento (date) | nit_cui                        | id_usuario                        |
| <b>Marca</b>        | nombre (varchar 50)                                                                                                             | id_marca                       | N/A                               |
| <b>Linea_Estilo</b> | nombre (varchar 50)                                                                                                             | id_linea                       | id_marca                          |
| <b>Tipo_Uso</b>     | nombre (varchar 30)                                                                                                             | id_tipo_uso                    | N/A                               |
| <b>Vehiculo</b>     | vin (varchar 17), placa (varchar 7),<br>num_motor (varchar 50), color                                                           | id_vehiculo                    | nit_cui, id_linea,<br>id_tipo_uso |

| <b>Entidad</b>     | <b>Atributos y Dominios</b>                                                                                              | <b>Clave Primaria<br/>(PK)</b> | <b>Clave Foránea<br/>(FK)</b>  |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
|                    | (varchar 30), cc (smallint),<br>cilindros (smallint), asientos<br>(smallint), ejes (smallint), tonelaje<br>(decimal 5,2) |                                |                                |
| <b>Certificado</b> | fecha_emision (date), activo<br>(boolean)                                                                                | id_certificado                 | id_vehiculo                    |
| <b>Tarjeta</b>     | numero_tarjeta (varchar 20),<br>fecha_emision (date), estado<br>(char 1)                                                 | numero_tarjeta                 | id_vehiculo,<br>id_certificado |
| <b>Calcomania</b>  | año (smallint), fecha_pago (date),<br>estado (varchar 20),<br>monto_pagado (decimal 8,2),<br>fecha_vencimiento (date)    | id_calcomania                  | numero_tarjeta                 |

### 3. Identificación de Redundancia

El modelo aplica principios de normalización para optimizar el almacenamiento:

- **Normalización de Catálogos:** Se separan las marcas y tipos de uso en tablas independientes para evitar la repetición de cadenas de texto en la tabla de vehículos.
- **Integridad de Documentos:** La tarjeta de circulación referencia al certificado de propiedad, evitando duplicar la información del propietario en cada documento emitido.
- **Histórico de Pagos:** La calcomanía se maneja de forma independiente, permitiendo múltiples registros anuales sin alterar los datos técnicos del vehículo.

### 4. Implementación en Motor PostgreSQL

A continuación, se detalla el código SQL para la creación de la estructura de base de datos:

SQL

```
CREATE TABLE Usuario (  
  id_usuario SERIAL PRIMARY KEY,  
  username VARCHAR(50) NOT NULL UNIQUE,  
  password_hash VARCHAR(255) NOT NULL,  
  rol VARCHAR(20) NOT NULL  
);
```

```
CREATE TABLE Propietario (  
  nit_cui VARCHAR(13) PRIMARY KEY,  
  nombres VARCHAR(100) NOT NULL,  
  apellidos VARCHAR(100) NOT NULL,  
  direccion VARCHAR(200) NOT NULL,  
  fecha_nacimiento DATE NOT NULL,  
  id_usuario INT UNIQUE NOT NULL,
```

```
FOREIGN KEY (id_usuario) REFERENCES Usuario(id_usuario)
);
```

```
CREATE TABLE Marca (
  id_marca SERIAL PRIMARY KEY,
  nombre VARCHAR(50) NOT NULL UNIQUE
);
```

```
CREATE TABLE Linea_Estilo (
  id_linea SERIAL PRIMARY KEY,
  id_marca INT NOT NULL,
  nombre VARCHAR(50) NOT NULL,
  FOREIGN KEY (id_marca) REFERENCES Marca(id_marca)
);
```

```
CREATE TABLE Tipo_Uso (
  id_tipo_uso SERIAL PRIMARY KEY,
  nombre VARCHAR(30) NOT NULL UNIQUE
);
```

```
CREATE TABLE Vehiculo (
  id_vehiculo SERIAL PRIMARY KEY,
  vin VARCHAR(17) NOT NULL UNIQUE,
  placa VARCHAR(7) NOT NULL UNIQUE,
  num_motor VARCHAR(50) NOT NULL,
  color VARCHAR(30) NOT NULL,
  cc SMALLINT NOT NULL,
  cilindros SMALLINT NOT NULL,
  asientos SMALLINT NOT NULL,
  ejes SMALLINT NOT NULL,
  toneladas DECIMAL(5,2) NOT NULL,
  id_linea INT NOT NULL,
  id_tipo_uso INT NOT NULL,
  id_usuario_registra INT NOT NULL,
  FOREIGN KEY (id_linea) REFERENCES Linea_Estilo(id_linea),
  FOREIGN KEY (id_tipo_uso) REFERENCES Tipo_Uso(id_tipo_uso),
  FOREIGN KEY (id_usuario_registra) REFERENCES Usuario(id_usuario)
);
```

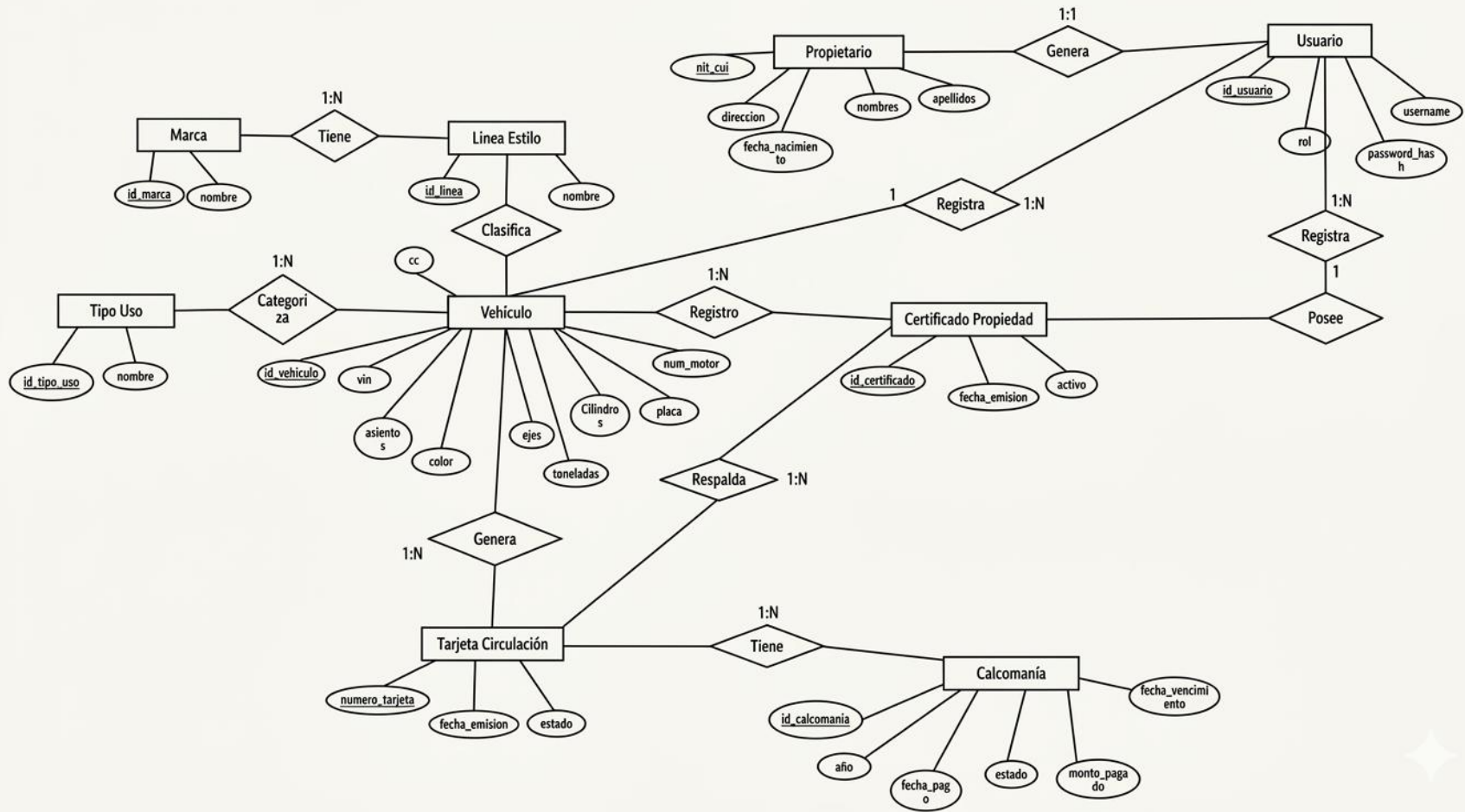
```
CREATE TABLE Certificado_Propiedad (
  id_certificado SERIAL PRIMARY KEY,
  id_vehiculo INT NOT NULL,
  id_usuario_posee INT NOT NULL,
  fecha_emision DATE NOT NULL,
  activo BOOLEAN NOT NULL DEFAULT TRUE,
  FOREIGN KEY (id_vehiculo) REFERENCES Vehiculo(id_vehiculo),
```

```
FOREIGN KEY (id_usuario_posee) REFERENCES Usuario(id_usuario)
);
```

```
CREATE TABLE Tarjeta_Circulacion (
    numero_tarjeta VARCHAR(20) PRIMARY KEY,
    id_vehiculo INT NOT NULL,
    id_certificado INT NOT NULL,
    fecha_emision DATE NOT NULL,
    estado VARCHAR(20) NOT NULL,
    FOREIGN KEY (id_vehiculo) REFERENCES Vehiculo(id_vehiculo),
    FOREIGN KEY (id_certificado) REFERENCES Certificado_Propiedad(id_certificado)
);
```

```
CREATE TABLE Calcomania (
    id_calcomania SERIAL PRIMARY KEY,
    numero_tarjeta VARCHAR(20) NOT NULL,
    anio SMALLINT NOT NULL,
    fecha_pago DATE,
    estado VARCHAR(20) NOT NULL,
    monto_pagado DECIMAL(8,2),
    fecha_vencimiento DATE NOT NULL,
    FOREIGN KEY (numero_tarjeta) REFERENCES Tarjeta_Circulacion(numero_tarjeta)
);
```

Diagrama Entidad-Relación — Control Vehicular GT





## Diagrama Relacional - Sistema de Vehículos

